

Bildbearbeitung: Filter

Teil B: Eigenschaften linearer Filter

Dr. Arnd Vitzthum

Basiert auf teilweise auf Material zur Vorlesung
„Medientechnik“, Prof. Heinrich Hußmann, LMU
München

Literatur: Burger, Burge. Bildverarbeitung mit Java, 2. Aufl., Springer, 2006
Quelle (fast) aller Bilder: [Burger, Burge, 2006]



Die lineare Faltung – das mathematische Grundprinzip linearer Filter

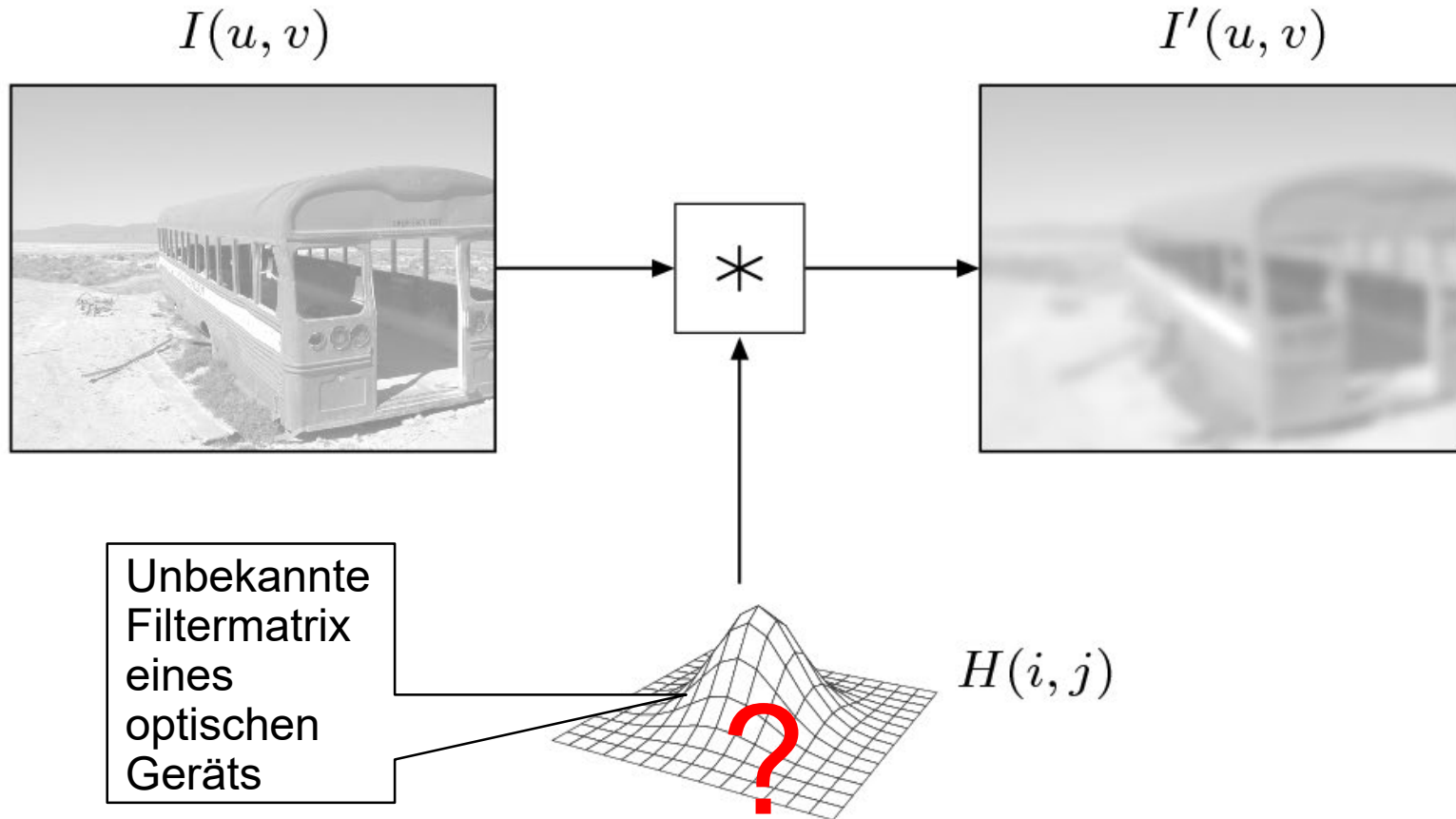
- **Lineare Faltung** $I' = I * H$
- Wichtige Eigenschaften der lin. Faltung sind Kommutativität und Assoziativität
- Kommutativität:

$$I * H = H * I$$

- Assoziativität:

$$A * (B * C) = (A * B) * C$$

Lineare Faltung als Black-Box-Operation

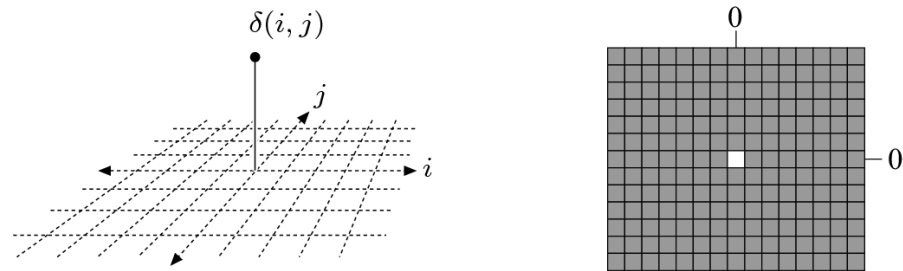


Impulsantwort eines Filters

- „Neutrales Element“ der lin. Faltungsoperation: *Dirac-Funktion*

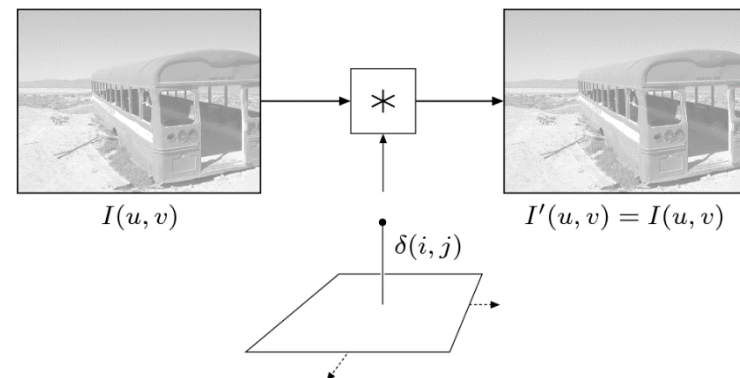
$$\delta(i, j) = \begin{cases} 1 & \text{für } i = j = 0 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

- Dirac-Funktion bildlich:



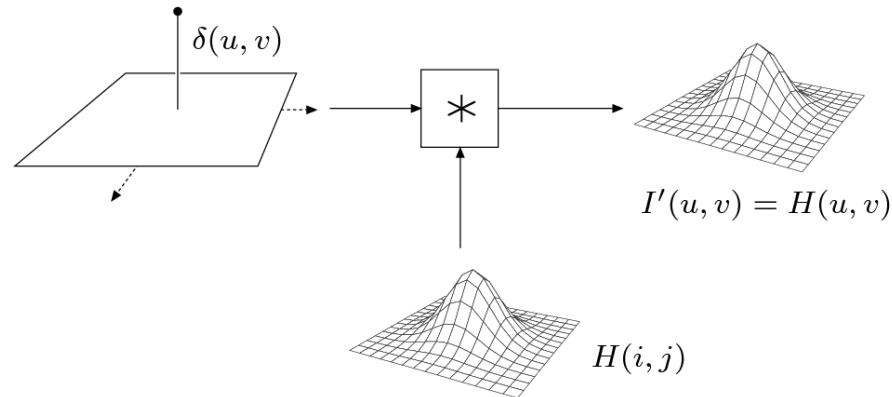
- Bei Anwendung der Dirac-Funktion als Filterfunktion keine Veränderung des Bildes

$$I * \delta = I$$



Impulsantwort eines Filters

- Dirac-Funktion als Quelle (Quellbild)



- Ergebnis ist Filterfunktion (*Impulsantwort*) selbst
- Sinnvoll zur Bestimmung unbekannter Filterparameter
 - Messung des Filterverhaltens optischer Systeme (z.B. Kameras)
 - Entstehende Lichtverteilung wird als „Point Spread Function“ (PSF) bezeichnet

Separierbarkeit von Filtern

- Filterkern H als Faltungsprodukt (kleinerer) Filterkerne beschreibbar
 - Ausnutzung der **Assoziativität** der linearen Faltung
 - Faltung mit Folge „kleiner“ Faltungskerne i. Allg. effizienter
 - Prinzip wird *Separierbarkeit* von Filtern genannt

$$I * H = I * (H_1 * H_2 * \dots * H_n) = (\dots ((I * H_1) * H_2) * \dots * H_n)$$

x/y-Separierbarkeit

- Teilung eines zweidimensionalen Filters H_{xy} in zwei eindimensionale Filter H_x und H_y

$$H_x = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \underline{1} & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad H_y = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \underline{1} \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Sukzessive Anwendung der einzelnen Filter entspricht Anwendung des zweidimensionalen Filters H_{xy}
 - Beachte: Werte außerhalb der Filterkerne mit null belegt

$$I' \leftarrow (I * H_x) * H_y = I * \underbrace{(H_x * H_y)}_{H_{xy}}$$

$$H_{xy} = H_x * H_y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \underline{1} & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

x/y-Separierbarkeit

- Anzahl der Rechenoperationen für Beispiel
 - Zweidimensionaler Filter: $5 \times 3 = 15$ Multiplikationen pro Pixel
 - Zwei eindimensionale Filter: $5 + 3 = 8$ Multiplikationen pro Pixel
 - » Deutlicher Effizienzgewinn
 - Allgemein:
 - » Zahl der Rechenoperationen wächst quadratisch mit Filterseitenlänge
 - » Beim Einsatz der x/y-Separierbarkeit jedoch nur linear!
 - Extrem wichtig für Arbeit mit großen Filtern!
- I. Allg. ist x/y-Separierung möglich, falls 2D-Filterfunktion als Produkt von zwei 1D-Funktionen beschrieben werden kann
 - Filtermatrix H_{xy} entspricht dann auch $H_x * H_y$

$$H_{x,y}(i, j) = H_x(i) \cdot H_y(j)$$

x/y-Separierbarkeit - Gaußfunktion

- Bsp.: Zweidimensionale Gaußfunktion als Produkt zweier eindimensionaler Gaußfunktionen:

$$G_{\sigma}(x, y) = e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} = e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} = g_{\sigma}(x) \cdot g_{\sigma}(y)$$

- Damit auch 2D-Gaußfilter als Faltungsprodukt von zwei 1D-Gaußfiltern darstellbar

- Diskrete Annäherung der Gaußfunktion
 - Faustregel: Filterausdehnung sollte min. $\pm 2.5 \sigma$ betragen
 - Bsp.: $\sigma=10 \rightarrow$ Mindestfiltergröße 51×51
 - » 51, da Seitenlänge des Filterkerns ungerade
 - » **x/y-separierter Filter ca. 50 mal schneller als 2D-Filter**

Effiziente Programmierung linearer Filter

- Bildberechnung mittels lin. Filter aufwendig
 - Besonders bei großen Bildern und/oder Filtern
 - Für jedes Pixel eines $M \times N$ großen Bildes werden bei einem Filter mit Seitenlängen W und H benötigt:
 - » $W \times H$ Multiplikationen
 - » $W \times H$ Additionen
 - » Anzahl Gesamtoperationen: $(2 \times W \times H) \times M \times N$
 - Bsp.: 5×5 Filtermatrix, Bildgröße 1024×768 (Graustufen)
 - » $50 \times 1024 \times 768$ Operationen $\rightarrow$ ca. 39,3 Mio. Operationen!
- Aufwand reduzieren durch x/y-Separierung, wenn möglich
- Schleifen so kompakt wie möglich halten

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!